

第一章 遗传因子的发现

第一节 孟德尔的豌豆杂交实验（二）

第一课时

【学习目标】

1. 理解两对相对性状的杂交实验过程，掌握 F₂ 代的表现型比例及其背后的遗传规律。
2. 掌握自由组合定律的核心内容，理解其适用范围及生物学意义。
3. 学会使用假说-演绎法进行遗传实验的设计与验证。

【学习重点】

1. 理解两对相对性状的杂交实验过程，掌握 F₂ 代的表现型比例及其背后的遗传规律。
2. 掌握自由组合定律的核心内容，理解其适用范围及生物学意义。

【学习难点】

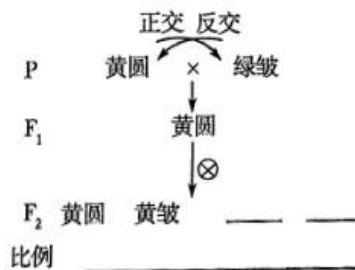
1. 理解 F₂ 代中出现的新性状组合及其数量关系。
2. 掌握配子形成过程中不同对遗传因子的分离与自由组合。
3. 运用自由组合定律解决复杂的遗传问题。

【课前预习】

一、两对相对性状的杂交实验过程、解释和验证

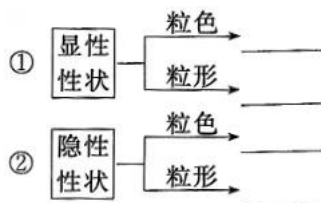
（一）两对相对性状的杂交实验—发现问题

1. 过程与结果



2. 分析

（1）性状的显隐性



（2）相对性状的分离比



归纳：F₂ 中出现了不同性状之间的_____，重组类型为_____、_____。

(二) 对自由组合现象的解释—提出假说

1. 配子的产生

(1) 假说：F₁ 在产生配子时，每对遗传因子_____，不同对的遗传因子可以_____。

(2) F₁ 产生的配子

①雄配子的种类及比例：_____。

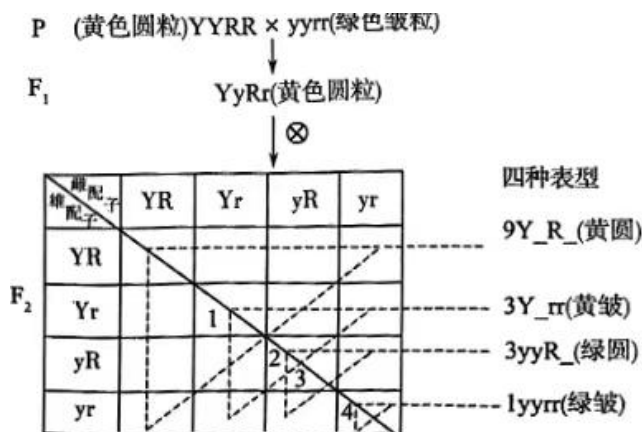
②雌配子的种类及比例：_____。

2. 配子的结合

(1) 假说：_____时，雌雄配子的结合是_____。

(2) F₁ 配子的结合方式有_____种。

3. 图解



4. F₂ 共有_____种配子组合方式，_____种基因型，_____种表型。

(1) 表型

{ 双显性状(Y_R_)占 9/16
单显性状(Y_rr+yyR_)占 3/16×2
双隐性状(yyrr)占 1/16
亲本类型(Y_R_+yyrr)占 10/16
重组类型(Y_rr+yyR_)占 6/16

(2) 基因型

纯合子 (YYRR、YYrr、yyRR、yyrr) 共占 1/16×4

双杂合子 (YyRr) 占 4/16

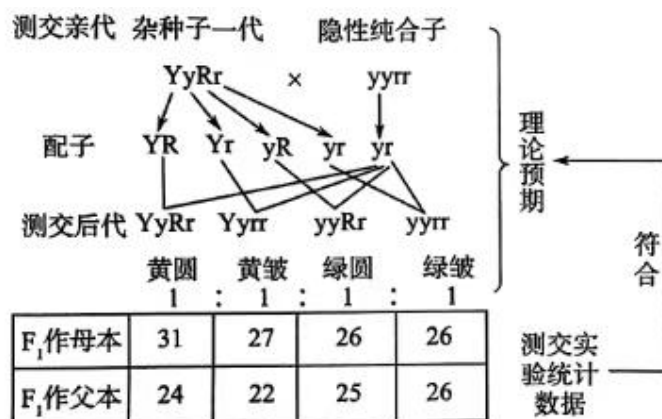
单杂合子 (YyRR、YYRr、Yyrr、yyRr) 共占 2/16×4



(三) 对自由组合现象解释的验证—演绎推理

1. 验证方法：_____。

2. 遗传图解



(1) 由测交后代的遗传因子组成及比例可推知：

①杂种子一代产生的配子的比例为_____。

②杂种子一代的遗传因子组成为_____。

(2) 通过测交实验的结果可证实：

① F_1 产生 4 种类型且比例_____的配子。

② F_1 在形成配子时，成对的遗传因子发生了_____，不同对的遗传因子_____。

二、自由组合定律—得出结论

1. 发生时间：形成_____时。

2. 遗传因子间的关系：控制不同性状的遗传因子的分离和组合是_____的。

3. 实质：决定_____的成对的遗传因子分离，决定不同性状的遗传因子_____。

三、孟德尔获得成功的原因、孟德尔遗传规律的再发现及应用

1. 孟德尔获得成功的原因

(1) 材料：正确选择_____作实验材料。

(2) 对象：由一对相对性状到多对相对性状。

(3) 方法：对实验结果进行_____分析。

(4) 程序：运用_____法。

2. 孟德尔遗传规律的再发现

(1) 1900 年，三位科学家分别重新发现了孟德尔的论文，并且认识到孟德尔提出的理论的重要意义。



(2) 1909 年，丹麦生物学家约翰逊提出了基因、表型（也叫表现型）和基因型的概念。

3. 连一连

- | | |
|-------|----------------|
| ①表型 | a. 与表型有关的基因组成 |
| ②基因型 | b. 控制相对性状的基因 |
| ③等位基因 | c. 生物个体表现出来的性状 |

【课中探究】

情景导入：

邓肯：倘若我与你结婚，生下的孩子既有你的智慧又有我的美貌，岂不是很好？

萧伯纳：若他具有我的相貌和你的智商，那不就糟了？

(1) 假设他们俩真的结婚了，那么他们的孩子可能出现几种情况？

(2) 美和丑、聪明和愚钝是两对相对性状，那两对相对性状是怎么遗传的呢？

一、两对相对实验的杂交实验

1. 观察孟德尔做的两对相对性状的杂交实验：

(1) 为什么要对亲本进行正交与反交实验？正交反交结果如何？

(2) 亲本结出的种子是第几代？表现出什么性状？说明什么性状是显性性状，什么性状是隐性性状？

(3) F_2 中出现了亲本所没有的性状组合是什么？

(4) 为什么会出现新的性状组合呢，它们之间有什么数量关系？

(5) 这与一对相对性状杂交实验中 F_2 的 3:1 的数量比有联系吗？

2. 双杂个体形成配子模拟实验

(1) 准备 2 个带盖小桶、10 个标签分别标记 Y 和 R 的绿色小球、10 个分别标记 y 和 r 的黄色小球。

(2) 将 Y 的绿色小球和 y 的黄色小球放入甲桶，混合均匀；

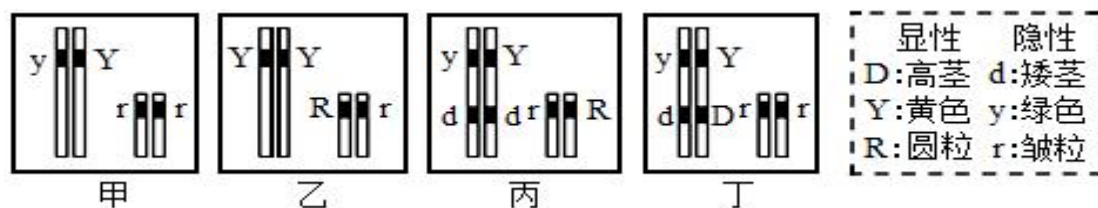
将 R 的绿色小球和 r 的黄色小球放入乙桶，混合均匀。

(3) 让 2 位同学上台摸取乒乓球，重复 40 次，统计摸取到 YR、Yr、yR、yr 4 种组合的比例。



【对应训练】

1. 下图表示孟德尔揭示两个遗传规律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列相关叙述错误的是（ ）



- A. 甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料
- B. 图丁个体自交后代中表现型及比例为黄皱：绿皱=3：1
- C. 图丙所表示个体减数分裂时，可以揭示基因的自由组合定律的实质
- D. 图丙个体自交，子代表现型比例为 9：3：3：1，属于假说—演绎的验证阶段

二、自由组合定律

控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。

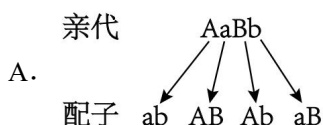
发生时间：

实质：

适用范围：

【对应训练】

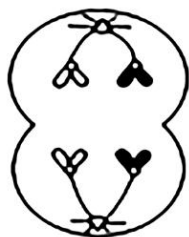
1. 下列图示过程可能存在非同源染色体自由组合的是（ ）



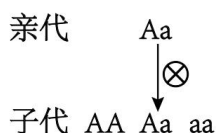
B.

精子 卵细胞	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

C.



D.



三、孟德尔实验方法的启示



1. 孟德尔获得成功的原因有哪些？
2. 孟德尔遗传规律的再发现过程？
3. 如何应用基因自由组合定律来解题？

【对应训练】

1. 遗传学的奠基人孟德尔之所以在研究遗传规律时获得了巨大成功，关键在于他在实验过程中选择了正确的方法。下面各项中，哪项不是他获得成功的重要原因（ ）
 - A. 先只针对一对相对性状的遗传规律进行研究，然后再研究两对或多对相对性状的遗传规律
 - B. 选择了严格自花传粉的豌豆作为实验材料
 - C. 应用了数学统计的方法对结果进行统计分析
 - D. 选择了多种植物作为实验材料，做出了大量的实验

【课后巩固】

1. 孟德尔将纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交，并将 F_1 （黄色圆粒）自交得到 F_2 。将 F_2 中的黄色圆粒豌豆自交，预计后代性状分离比为（ ）
 - A. 9: 3: 3: 1
 - B. 25: 5: 5: 1
 - C. 64: 8: 8: 1
 - D. 1: 1: 1: 1
2. 科学地运用数量分析是孟德尔豌豆杂交实验获得成功的因素之一。在豌豆两对相对性状的杂交实验中，理论上会出现 1: 1: 1: 1 比例关系的是（ ）
 - A. F_1 自交后代的性状分离比
 - B. F_1 测交后代的性状比
 - C. 亲本产生的配子类型的数量比
 - D. F_2 随机交配，得到的子代的性状比
3. 孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆（YYRR）和纯种绿色皱粒豌豆（yyrr）做亲本进行杂交，得到 F_1 ， F_1 自交得到 F_2 。下列说法错误的是（ ）
 - A. F_1 自交产生 F_2 的过程中，雌雄配子的结合方式有 16 种



- B. F_1 自交产生 F_2 的过程中, 遗传因子的组合形式有 9 种
- C. F_2 中黄色圆粒豌豆中纯合子占 $2/9$
- D. F_2 中不同于亲本的重组类型占 $3/8$
4. 现对基因型为 $AaBbCc$ 的植物进行测交, 其后代的基因型及比例为 $AaBbcc : aaBbCc : Aabbcc : aabbCc = 1 : 1 : 1 : 1$ (不考虑变异)。下列相关叙述错误的是 ()
- A. 基因 A 和 a、B 和 b 位于两对同源染色体上
- B. 基因 C 和 c、B 和 b 位于两对同源染色体上
- C. 该植物能产生 ABc 、 aBC 、 Abc 、 abC 四种配子
- D. 该植物自交产生的后代中纯合子的概率为 $1/8$
5. 孟德尔运用“假说-演绎法”对遗传规律进行研究, 下列说法正确的一项是 ()
- A. 孟德尔提出假说, 是建立在他对豌豆进行 F_1 测交实验观察到 $1 : 1$ 分离比的基础上
- B. “染色体上的遗传因子在体细胞中成对存在”是孟德尔假说的核心之一
- C. “豌豆在自然界中均为自花传粉, 所以几乎都是纯合子”不属于孟德尔假说内容
- D. “豌豆一对相对性状的纯合子杂交, 正反交结果一致”属于孟德尔的演绎过程
6. 假说-演绎法肯定了理性和演绎在科学中的作用, 强调了由假说-演绎得出的结论必须用实验来检验, 孟德尔运用假说-演绎法发现了分离定律。下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验叙述正确的是 ()
- A. “ F_2 中既有高茎又有矮茎, 且性状分离比接近 $3 : 1$ ”属于假说内容
- B. F_1 产生显性遗传因子的雌配子与隐性遗传因子的雄配子的数量比为 $1 : 1$
- C. 孟德尔提出“配子中只含有每对遗传因子中的一个”属于演绎推理
- D. F_1 测交产生了两种表型的子代且比例接近 $1 : 1$, 是对演绎的检验
7. 已知玉米有色籽粒对无色籽粒是显性。现将一有色籽粒的植株 X 进行测交, 后代出现有色籽粒与无色籽粒的比是 $1 : 3$, 对这种杂交现象的推测不确切的是 ()
- A. 测交后代的有色籽粒的基因型与植株 X 相同
- B. 玉米的有、无色籽粒遗传遵循基因的自由组合定律
- C. 玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制的
- D. 测交后代的无色籽粒的基因型至少有三种
8. 研究表明, 某植物花朵中, 红色是经过一个多步的化学途径而生成的, 其中所有的中间产物都是白色。3 个开白花的纯种品系 (白 1, 2 和 3) 相互杂交后, 所得后代中花色的比例如下表:

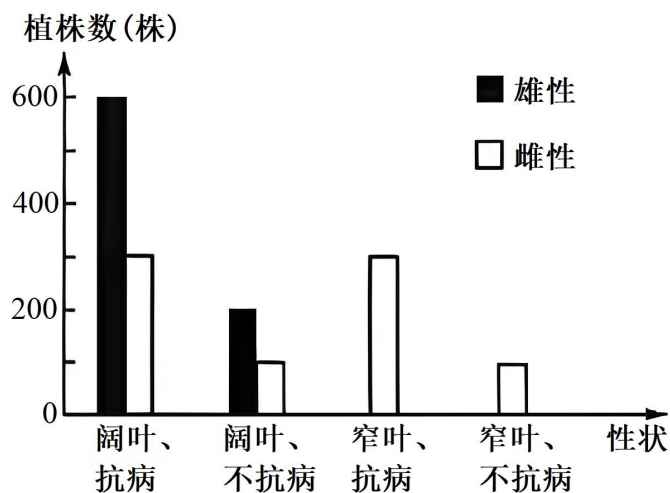


杂交组	杂交	F ₁	F ₂ (F ₁ ×F ₁)
1	白 1×白 2	全部红	9 红：7 白
2	白 2×白 3	全部红	9 红：7 白
3	白 1×白 3	全部红	9 红：7 白

下列叙述不正确是 ()

- A. 表中数据说明花的颜色是由 3 对基因所决定的
- B. 所有的 F₁ 代植株中，所有控制花色的基因都为杂合子
- C. 由杂交组 1 中获得的 F₁ 代和纯合白 3 植株杂交，所获得的后代都是白色
- D. 如果将杂交组 1 和 3 中所获得的 F₁ 代进行杂交，1/4 的后代将开白花

9. 某雌雄异株的二倍体植物的性别由位于第 5 号染色体上的等位基因 M、m 控制，决定雄性的 M 基因对决定雌性的 m 基因为显性。该植物的阔叶与窄叶由基因 B、b 控制，抗病与不抗病由基因 D、d 控制。某研究人员利用一阔叶抗病雄株（甲）和一阔叶抗病雌株（乙）进行杂交，子一代的性状及统计数据如图所示。不考虑突变和减数分裂中四分体时期非姐妹染色单体间的互换，请只针对上述性状的遗传，回答下列问题：



(1) 在该植物的性别、叶形及是否抗病的遗传中，除基因 M (m) 外，基因_____也位于第 5 号染色体上，判断依据是_____。

(2) 甲的基因型为_____，甲能产生_____种基因型的配子。

(3) 该植物的嫩茎是一种高档营养保健型蔬菜。大田实践表明，在相同的种植条件下，雄株发茎多、产量高。研究人员开展全雄育种（即杂交子代全为雄性）的研究时发现，利用适宜浓度的乙烯利处理雄株，能诱导雄株开两性花而成为“两性株”，该“两性株”自交可产生基因型为 MM 的超雄株。雄株在变为两性株的过程



中，其遗传物质_____（填“发生”或“未发生”）改变。若甲变为“两性株”并自交，则自交子代中，超雄株所占比例为_____，表型为_____的植株为雌性，继续让子代中超雄株与雌株杂交即可实现全雄育种，子代中阔叶抗病植株占_____。

10. 黄瓜的花有两性花（雌雄蕊均发育）、雌花（仅雌蕊发育）、雄花（仅雄蕊发育）之分。基因 F/f 、 M/m 是黄瓜花芽分化过程中乙烯合成途径的关键基因，对黄瓜花的性别决定有重要作用，基因 F 和 M 的作用机制如图 1 所示（基因 f 、 m 无相关功能）。回答下列问题：

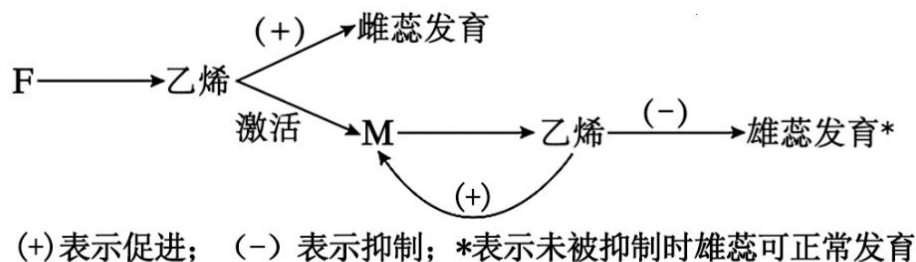


图1

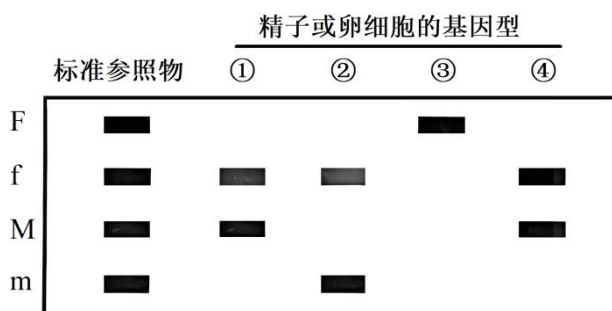


图2

(1)若让雌花黄瓜和雄花黄瓜杂交，在人工异花传粉的操作过程中，可以省去_____步骤。

(2)据图分析，雌花黄瓜的基因型有_____种。

(3)为研究基因 F/f 、 M/m 的遗传机制，某兴趣小组选择了甲、乙两株黄瓜进行杂交实验。研究人员用基因 F/f 、 M/m 的引物扩增了甲、乙两株黄瓜的生殖细胞中的 DNA，精子或卵细胞的基因型如图 2 所示。

①已知①②来自甲黄瓜，③④来自乙黄瓜。据此分析甲、乙黄瓜的表型分别是_____。

②若甲和乙杂交，则 F_1 的表型及比例是_____。小组成员 A 认为该结果不能判断基因 F/f 、 M/m 在染色体上的位置关系，但可以选择 F_1 中基因型为 $FfMm$ 的黄瓜自交来推断，小组成员 B 认为该方案不可行，其理由是_____。

③为继续探究基因 F/f 、 M/m 在染色体上的位置关系，小组成员 B 认为可选择 F_1 中基因型为 $FfMm$ 的黄瓜与 $ffmm$ 黄瓜进行杂交来推断。根据以上信息综合分析，写出预期结果_____。

【反思总结】_____。